VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten.
Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

# Bandende-Prüfspezifikation
# VW-Konzern
# PQ34
# MK 60 ABS/ASR/ESP

Continental TEVES

# INHALTSVERZEICHNIS

**1 ÄNDERUNGSHINWEISE ..... 4**

**2 BEGRIFFSDEFINITIONEN ..... 5**

**3 PRÜF- UND RAHMENBEDINGUNGEN ..... 6**

3.1 BEDINGUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG ..... 6
*3.1.1 Elektrik / Elektronik ..... 6*
*3.1.2 Allgemeine Diagnose-Anforderungen ..... 6*
*3.1.3 Hydraulik ..... 6*
*3.1.4 Prüftemperatur ..... 6*
*3.1.5 Externer Antrieb der Räder ..... 7*
3.2 ANFORDERUNGEN AN DAS PRÜFGERÄT ..... 7
3.3 ABWEICHUNGEN VON DIESER SPEZIFIKATION ..... 7

**4 SCHALTPLÄNE ..... 8**

4.1 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN ..... 8
4.2 PARAMETER-KODIERTABELLE ..... 9
4.3 HYDRAULISCHE SCHALTPLÄNE ..... 10
*4.3.1 Hydraulischer Schaltplan für ABS ..... 10*
*4.3.2 Hydraulischer Schaltplan für ASR ..... 11*
*4.3.3 Hydraulischer Schaltplan für ESP ..... 12*

**5 PRÜFVORSCHRIFTEN FÜR DIE EINZELNEN PRÜFSCHRITTE ..... 13**

5.1 SENSORSIGNALPRÜFUNG IN DER VORMONTAGE ..... 13
*5.1.1 Auswertung der Sensorsignale ..... 13*
5.2 PRÜFUNG AM KOMPLETT MONTIERTEN FAHRZEUG ..... 18
*5.2.1 Statische Prüfungen ..... 18*
5.2.1.1 ECU-Einschalttest und ABS-Selbsttest ..... 18
5.2.1.2 Identifikation des Elektronischen Reglers ..... 19
5.2.1.3 Prüfung der Parametercodierung ..... 19
5.2.1.4 Warnlampenprüfung ..... 20
5.2.1.5 Bremslichtschalterprüfung ..... 20
5.2.1.6 Prüfung des ASR/ESP Ein-/Aus-Tasters und der ASR/ESP-Warnlampe ..... 21
5.2.1.7 Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 22
5.2.1.8 Kalibrierung des Querbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 23
5.2.1.9 Kalibrierung des Gebers für Bremsdruck (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 24
5.2.1.10 Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors (nur ESP Allrad-Fahrzeuge) ..... 25
5.2.1.11 Funktionsprüfung des Gierratensensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 25
5.2.1.12 Funktionsprüfung des Querbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 26
5.2.1.13 Funktionsprüfung des Längsbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 26
5.2.1.14 Funktionsprüfung des Drucksensors (nur ESP-Fahrzeuge) ..... 26



VERTRAULICH

EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

*5.2.2 Dynamische Prüfungen ..... 27*
5.2.2.1 Prüfung der Modulatorventile ..... 27
5.2.2.1.1 Prüfablauf bei ABS ..... 28
5.2.2.1.2 Prüfablauf bei ASR ..... 29
5.2.2.1.3 Prüfablauf bei ESP ..... 30
5.3 SENSORPRÜFUNG NACH ABS1-KONZEPT ..... 31
*5.3.1 Prüfstand ..... 31*
*5.3.2 Prüfablauf ..... 32*
5.3.2.1 Vertauschungs- und Teilungsfehlerprüfung ..... 32
5.4 HYDRAULISCHE PRÜFUNG NACH ABS1-KONZEPT ..... 33
*5.4.1 Funktion der Druckmodulatorventile ..... 33*
*5.4.2 Funktion der Trennventile und der Elektrischen Umschaltventile (nur ASR / ESP) ..... 35*
5.5 PROBEFAHRT ..... 36

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwaltung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten.
Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 1 Änderungshinweise

| Laufende Nummer | Datum | Änderung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.00 | Erste Ausgabe | |
| 2 | 16.02.00 | Kap. 3.1.1: | Bedingung hinzugefügt |
| | | Kap. 3.3: | Tabelle erweitert |
| | | Kap. 4.2: | Text hinzugefügt |
| | | Kap. 5.1.1: | Korrektur der Anzahl der Wertepaare und Abtastfrequenz Tabelle überarbeitet |
| | | Kap. 5.2.1.3: | Prüfmethode geändert |
| | | Kap. 5.1.2.7: | Kapitel entfernt, alle folgenden Kap. aufgerückt |
| | | Kap. 5.2.1.8: | Bedingungen hinzugefügt |
| | | Kap. 5.2.1.9: | Sollwerte angepaßt |
| | | Kap. 5.2.1.11: | Gültigkeit auf ESP beschränkt |
| | | Kap. 5.2.2.1: | Bedingung hinzugefügt |
| | | Kap. 5.2.2.1.1: | Kommentare geändert |
| | | Kap. 5.5: | Neu hinzugefügt |
| 3 | 08.03.00 | Kap. 5.5: | Ergänzung um Mindest-Lenkbewegung Bremsenwarnlampe leuchtet im ESP-Fehlerfall nicht auf |
| 4 | 13.04.00 | Kap. 4.1: | Elektrischer Schaltplan aktualisiert |
| | | Kap. 4.3.3: | Hydraulischen Schaltplan für ESP aktualisiert |
| | | Kap. 5.2.1.4: | Angaben zu Blinkfrequenzen der Warnlampen korrigiert |
| 5 | 28.06.00 | Hochstufung auf F07 (00) | |
| | | Kap. 3.1.2: | Allgemeine Diagnose-Anforderungen aktualisiert |
| | | Kap. 5.2.1.1: | Korrektur Selbsttestdauer und Betriebsspannungsbereich |
| | | Kap. 5.2.1.4: | Diagnoseeinstieg nur bei Geschwindigkeiten v < 10 km/h möglich |
| | | Kap. 5.2.1.7: | Kalibrierung des Lenkwinkelsensors bei Winkel ± 15° nicht möglich (alter Wert war ± 10°) |
| | | Kap. 5.2.1.8: | Kalibrierte Rohwerte können nicht angezeigt werden. |
| | | Kap. 5.2.1.9: | Kalibrierte Rohwerte können nicht angezeigt werden. |
| | | Kap. 5.2.1.10: | Kalibrierte Rohwerte können nicht angezeigt werden. |
| | | Kap. 5.2.1.12: | neu hinzugefügt |
| | | Kap. 5.2.1.13: | neu hinzugefügt |
| | | Kap. 5.2.1.14: | neu hinzugefügt |
| | | Kap. 5.2.2.1: | Prüfung der Modulatorventile erfordert Diagnoseeinstieg im "End of Line Session"-Modus |

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten.
Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für besondere Mitteilungen entsprechend.

## 2 Begriffsdefinitionen

| | | |
|---|---|---|
| ABS | - Anti-Lock Braking System | ( Antiblockiersystem ) |
| ASR | - Anti Slip Control | ( Antriebsschlupfregelung ) |
| BLS | - Break Light Switch | ( Bremslichtschalter ) |
| EBV | - Electronic brake force distribution | ( Elektronische Bremskraftverteilung ) |
| ECU | - Electronic Controller Unit | ( Steuergerät ) |
| ESP | - Electronic Stability Control | ( Elektronische Stabilitätskontrolle ) |
| EUV1 | - Electric Shuttle Valve 1 | ( Elektrisches Umschaltventil #1 ) |
| EUV2 | - Electric Shuttle Valve 2 | ( Elektrisches Umschaltventil #2 ) |
| GND | - Ground | ( Masse ) |
| HA | - Rear Axle | ( Hinterachse ) |
| HCU | - Hydraulic Control Unit | ( Hydraulische Regeleinheit ) |
| IFL | - Inlet Valve Front Left | ( Einlaßventil vorne links ) |
| IFR | - Inlet Valve Front Right | ( Einlaßventil vorne rechts ) |
| IRL | - Inlet Valve Rear Left | ( Einlaßventil hinten links ) |
| IRR | - Inlet Valve Rear Right | ( Einlaßventil hinten rechts ) |
| $MAX_{SS}$ | - Max. Sensor Output Voltage | ( max. Grenzwert für die Ausgabe der Sensorspannung ) |
| $MIN_{SS}$ | - Min. Sensor Output Voltage | ( min. Grenzwert für die Ausgabe der Sensorspannung ) |
| MSR | - Engine Drag Control | ( Motor-Schleppmomentenregelung ) |
| PIN | - Connector terminal | ( Steckerklemme ) |
| OFL | - Outlet Valve Front Left | ( Auslaßventil vorne links ) |
| OFR | - Outlet Valve Front Right | ( Auslaßventil vorne rechts ) |
| ORL | - Outlet Valve Rear Left | ( Auslaßventil hinten links ) |
| ORR | - Outlet Valve Rear Right | ( Auslaßventil hinten rechts ) |
| SV1 | - Special Valve #1 | ( Sonderventil #1 ) |
| SV2 | - Special Valve #2 | ( Sonderventil #2 ) |
| UBAT | - Battery Voltage | ( Batteriespannung ) |
| v | - Speed | ( Geschwindigkeit ) |
| VA | - Front Axle | ( Vorderachse ) |
| WL | - Warning lamp | ( Warnlampe ) |

Unterspannung: (siehe 3.1) Batteriespannung < 10V
ECU-Resetspannung: Batteriespannung < 8.5V

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für ebenfalls mündliche Mitteilungen entsprechend.

# 3 Prüf- und Rahmenbedingungen

## 3.1 Bedingungen zur Durchführung der Prüfung

Diese Prüfspezifikation gilt nur für MK 60 ABS/ASR/ESP mit Elektronischem Regler Typ ER 60.

### 3.1.1 Elektrik / Elektronik

Die Prüfungen werden mit betriebsbereitem Elektronischen Regler im Diagnosemodus durchgeführt. Das setzt voraus:

- ABS-Komponenten komplett montiert
- Kabelbaumstecker am Elektronischen Regler angeschlossen
- Die Spannung am Regler soll zwischen 10,0 V und 16,0 V liegen
- Das Prüfgerät ist über die serielle Schnittstelle mit dem Elektronischen Regler verbunden
- Die Zündung muß während der gesamten Prüfdauer eingeschaltet sein (Bei einigen Prüfschritten ist es erforderlich, den Fahrzeugmotor zu starten)
- Der Fehlerspeicher des Elektronischen Reglers ist gelöscht (Bei Fahrzeugen mit ESP-System ist der Fehlerspeicher nach der Kalibrierung des Lenkradwinkelsensors zu löschen).
- Der Elektronische Regler ist kodiert.

### 3.1.2 Allgemeine Diagnose-Anforderungen

Es gilt die Produkt-Spezifikation "VW-Diagnose KWP 2000" von Continental Teves (die jeweils aktuelle Version ist bei Continental Teves, Abteilung TED verfügbar), sowie das Diagnose-Lastenheft KeyWord-Protokoll 2000 Light Plus, Ausgabe 0-146 vom 23.07.1999 und darin genannte Spezifikationen. Dieses Lastenheft ist als erläuternde Zusammenfassung anzusehen.

### 3.1.3 Hydraulik

Die ABS-Hydraulik muß betriebsfähig sein, das heißt Bremssystem komplett angeschlossen, entlüftet und befüllt.

### 3.1.4 Prüftemperatur

- Leitungstemperatur der zu prüfenden Leitungen +10°C bis +40°C
- Umgebungstemperatur +18°C bis +30°C

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für gleichbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 3.1.5 Externer Antrieb der Räder

Das Drehen der Räder in den Tests kann

a) durch einen Rollenprüfstand (Vertauschungsprüfung und Signalauswertung)
b) manuell, auf der Hebebühne (nur für Vertauschungsprüfung)

erfolgen. Die Vorgehensweise für die unterschiedlichen Prüfmethoden ist dem jeweiligen Prüfschritt zu entnehmen.

## 3.2 Anforderungen an das Prüfgerät

- Das Prüfgerät muß über eine ISO 9141-Diagnose-Schnittstelle verfügen.
- Die Auswertung bzw. Bewertung der während der jeweiligen Prüfung vom Elektronischen Regler gesendeten Daten erfolgt durch das Prüfgerät.

## 3.3 Abweichungen von dieser Spezifikation

- Diese Spezifikation stellt mögliche Verfahren zur Prüfung von Fahrzeugen mit Continental Teves ABS-Systemen dar. Abhängig vom Einsatzort und der Auslegung der jeweiligen Prüftechnik können einzelne der hier beschriebenen Prüfschritte entfallen (s. Tabelle).

| Prüfschritt | Prüfung nach ABS1-Konzept | Prüfung mit Dynamischer Ventilprüfung |
|---|---|---|
| 5.1 | Nicht erforderlich | Erforderlich |
| 5.2.1 | Erforderlich | Erforderlich |
| 5.2.2 | Nicht erforderlich | Erforderlich |
| 5.3 | Erforderlich | Nicht erforderlich |
| 5.4 | Erforderlich | Nicht erforderlich |
| 5.5 | Erforderlich | Erforderlich |

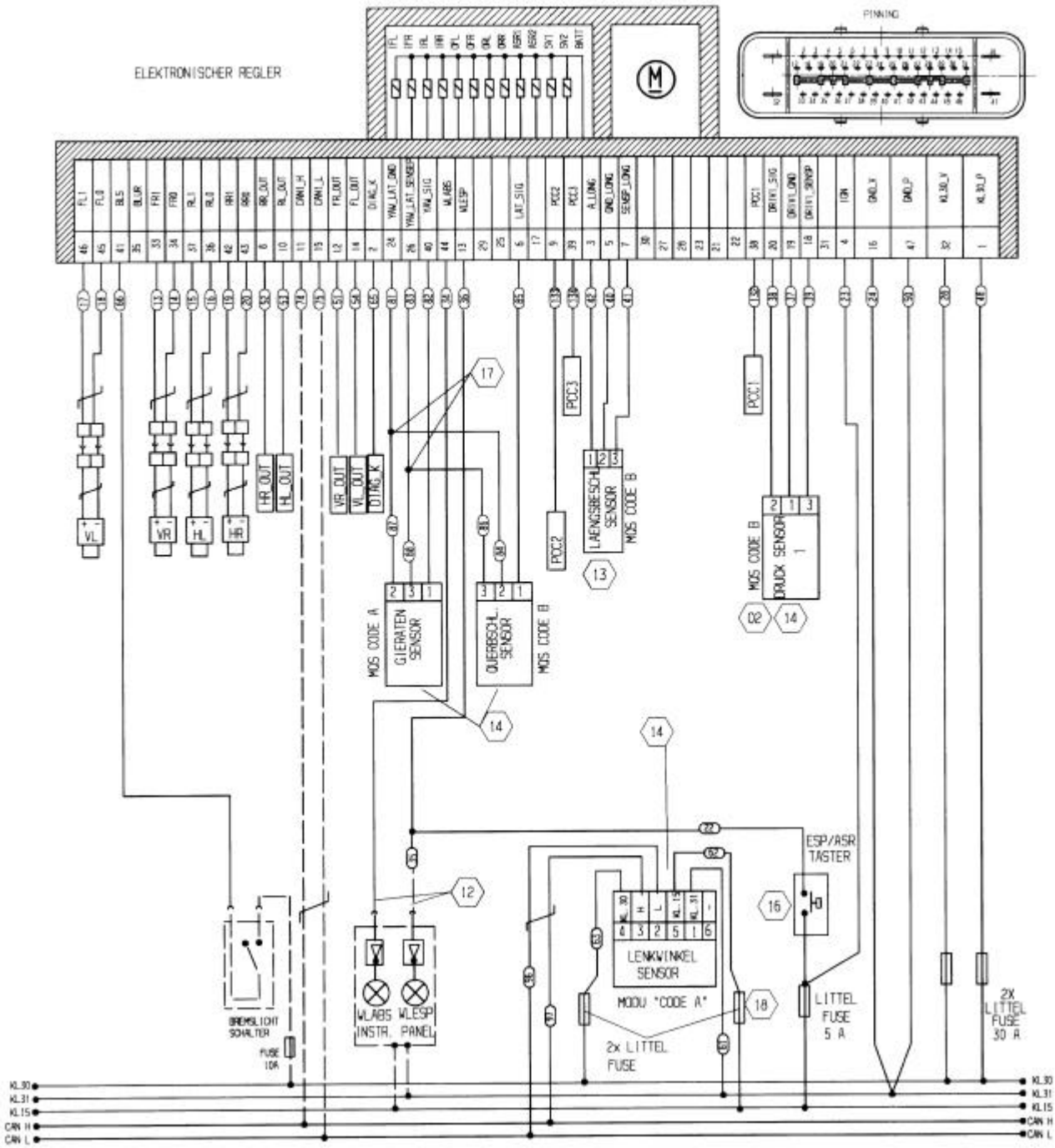
- Abweichungen vom dargestellten Ablauf der einzelnen Prüfungen sind nur zulässig, wenn ein vergleichbares Prüfergebnis, unter Beibehaltung der Prüftiefe, erreichbar bleibt.
- Alle Abweichungen von den hier spezifizierten Prüfschritte unterliegen der vorherigen Prüfung und Freigabe von Volkswagen, Abteilungen Prüfstandsplanung (PP-F4) und Forschung / Entwicklung (FE) und Continental Teves, Abteilung Kundendienst - Prüftechnik.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 4 Schaltpläne

### 4.1 Elektrischer Schaltplan



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten.
Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 4.2 Parameter-Kodiertabelle

Für die Parameter-Codierung in der Produktion ist nur die offizielle, aktuelle Freigabetabelle zu verwenden. Die Teilenummer und das Datum der Freigabetabelle sind der Stückliste zu entnehmen. Unter dieser Teilenummer und der Produktdatenart PRD ist die Freigabetabelle aus KVS abrufbar.

Der jeweils letzte Stand kann auch über den allgemeinen Pfad
***DEVWAG00\DEVWAGWOD00006\STG-PROG\'TMA'-'ENR'***

speziell für MK 60:
***DEVWAG00\DEVWAGWOD00006\STG-PROG\1J0-504A***

aus dem NT-Netzwerk beschafft werden.
Bereitstellung durch: WOB/EEP-3; Kst. 1580

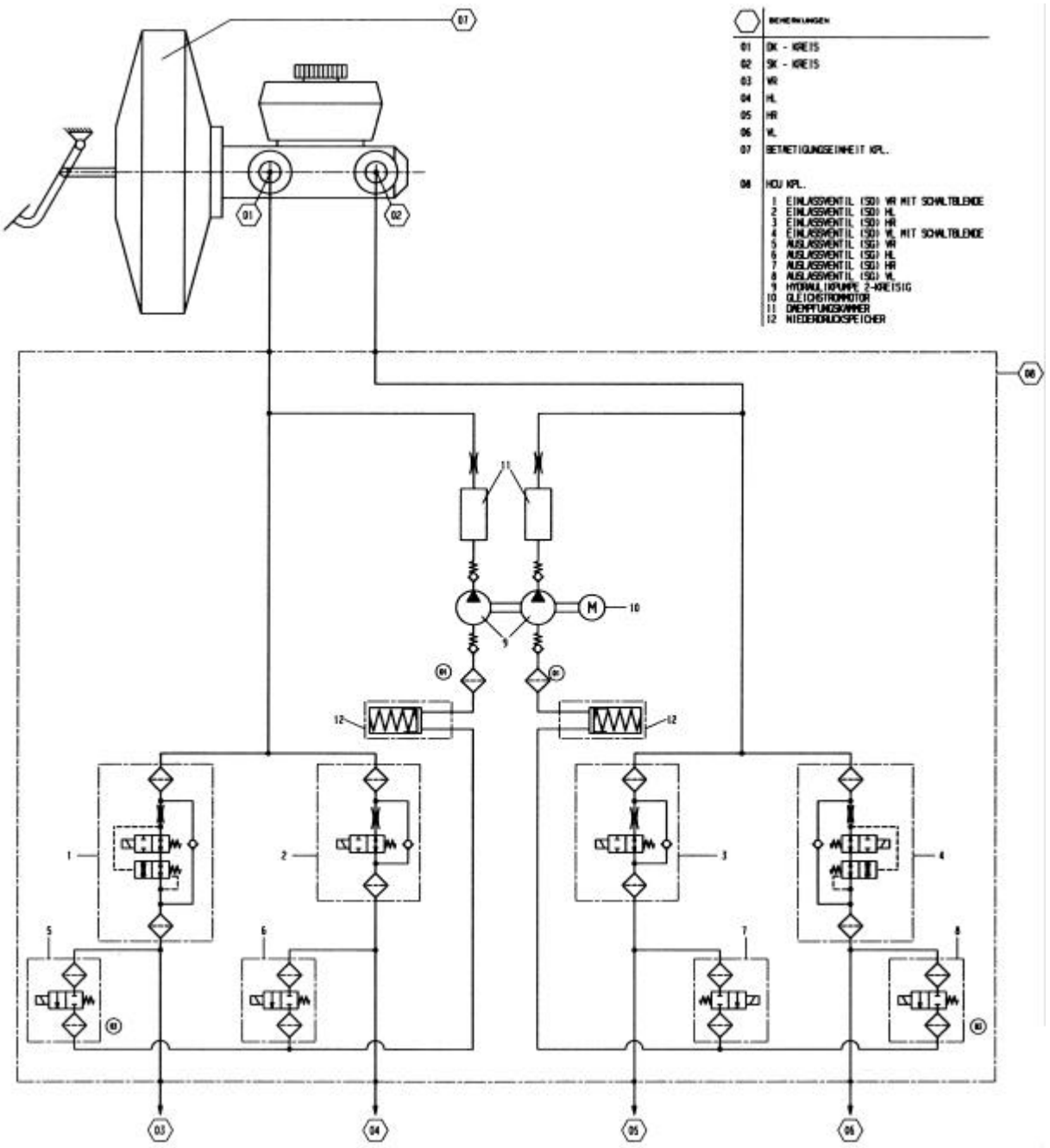
H. Wilhelm:
Tel.: +49 (5361) 9-35268 E-Mail: bernd.wilhelm@volkswagen.de

H. Papenburg:
Tel.: +49 (5361) 9-32188 E-Mail: ingo2.papenburg@volkswagen.de

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 4.3 Hydraulische Schaltpläne

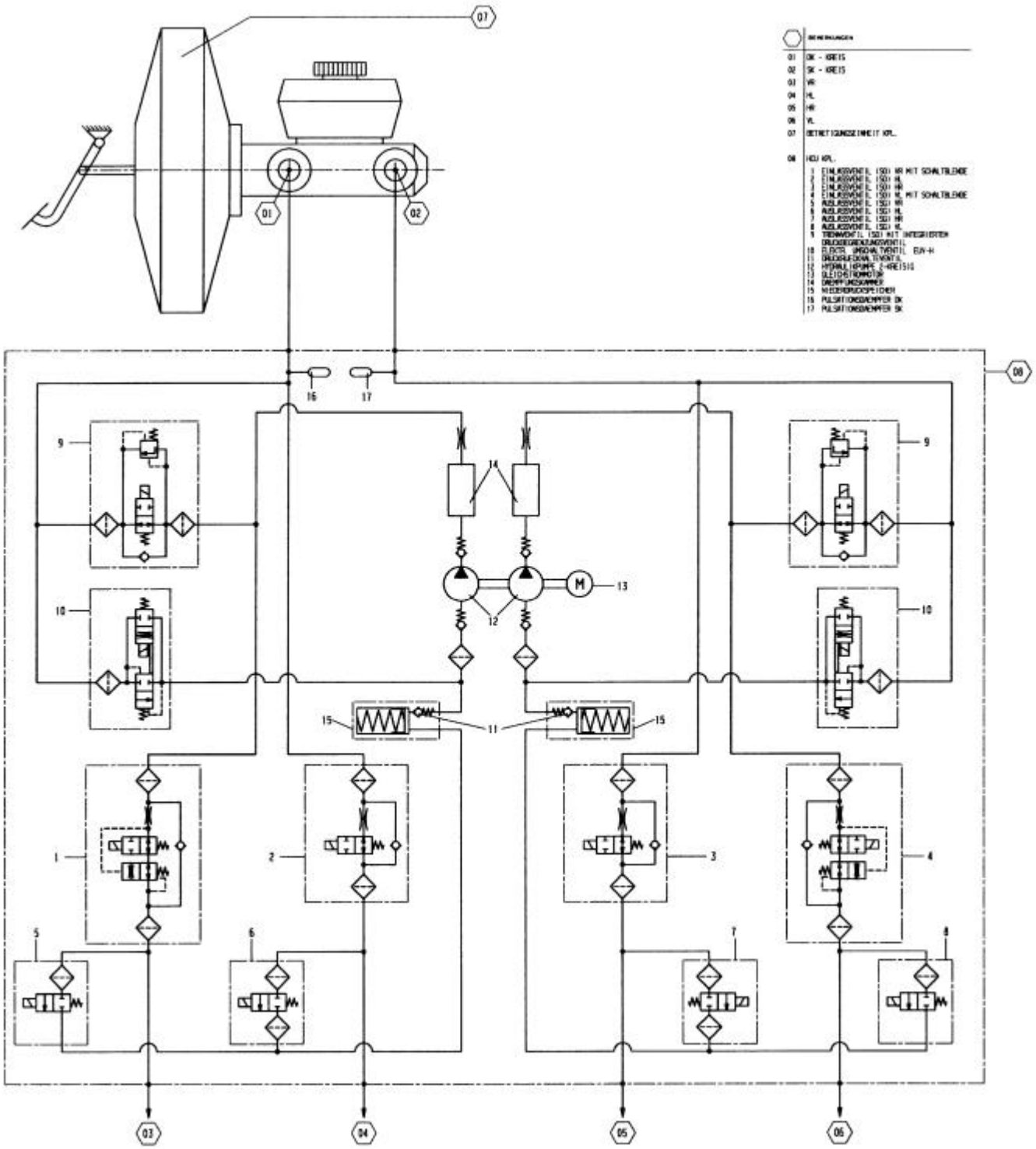
### 4.3.1 Hydraulischer Schaltplan für ABS



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

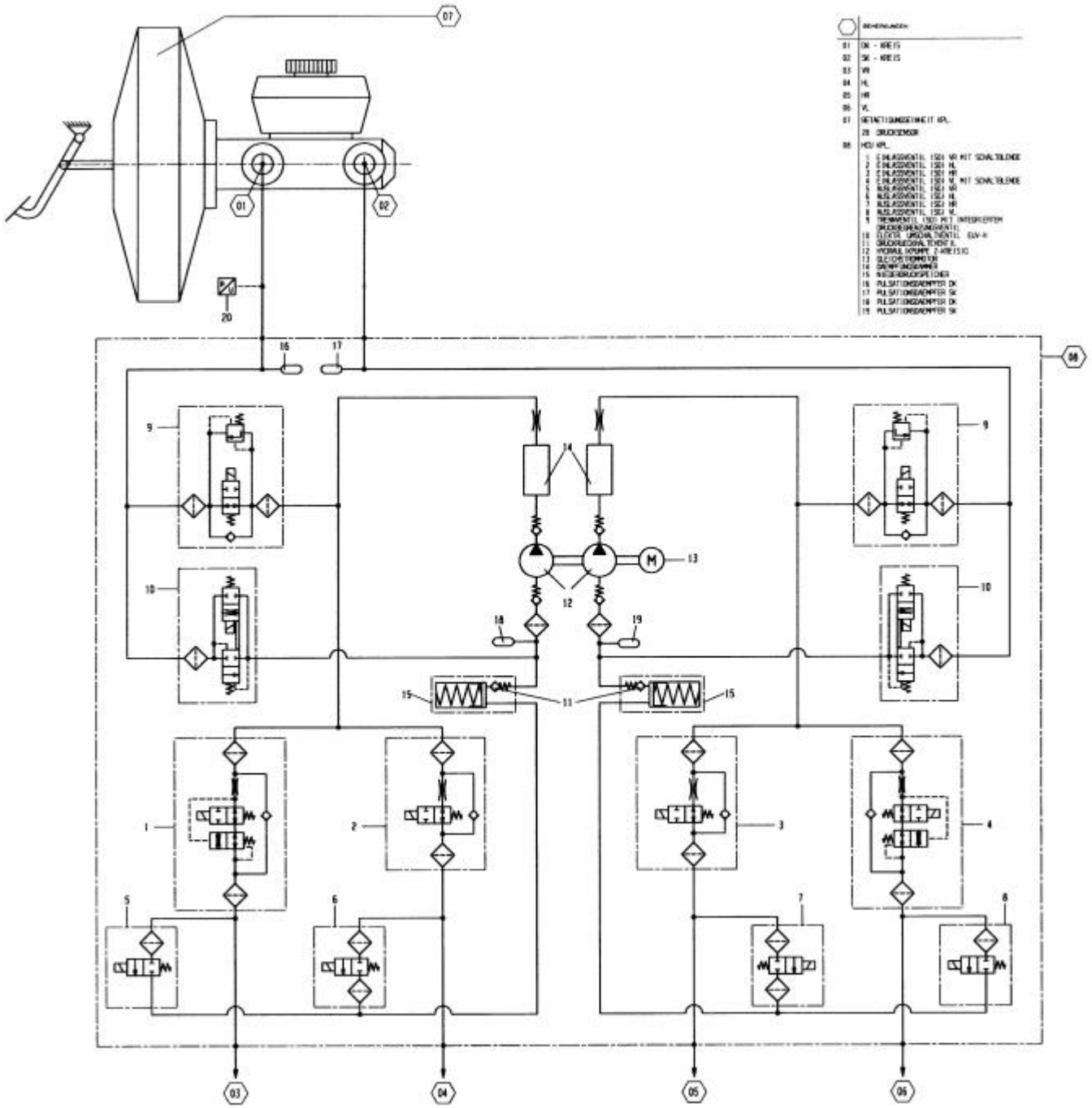
## 4.3.2 Hydraulischer Schaltplan für ASR



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 4.3.3 Hydraulischer Schaltplan für ESP



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 5 Prüfvorschriften für die einzelnen Prüfschritte

### 5.1 Sensorsignalprüfung in der Vormontage

#### 5.1.1 Auswertung der Sensorsignale

Prüfmerkmal: Die sinusförmige Spannung der Sensoren wird abgetastet und als Folge von Binärwerten im Arbeitsspeicher des Mikroprozessorsystems im Meßgerät gespeichert. Aus den 6.000 abgespeicherten Binärwertepaaren wird das Minimum und das Maximum sowie die Länge jeder Periode bestimmt.

Prüfbedingung: Die Radnabe wird mit 1 bis 3 U/s gedreht.

Prüfmethode: Ab Erkennung eines 0,0 V-Durchgangs wird 1,5 s lang das Signal mit mindestens 4.000 Hz abgetastet und im Arbeitsspeicher abgelegt.

Prüfung A: Aus dem Maximum und dem Minimum einer Periode wird die Spitze-Spitze-Spannung bestimmt.

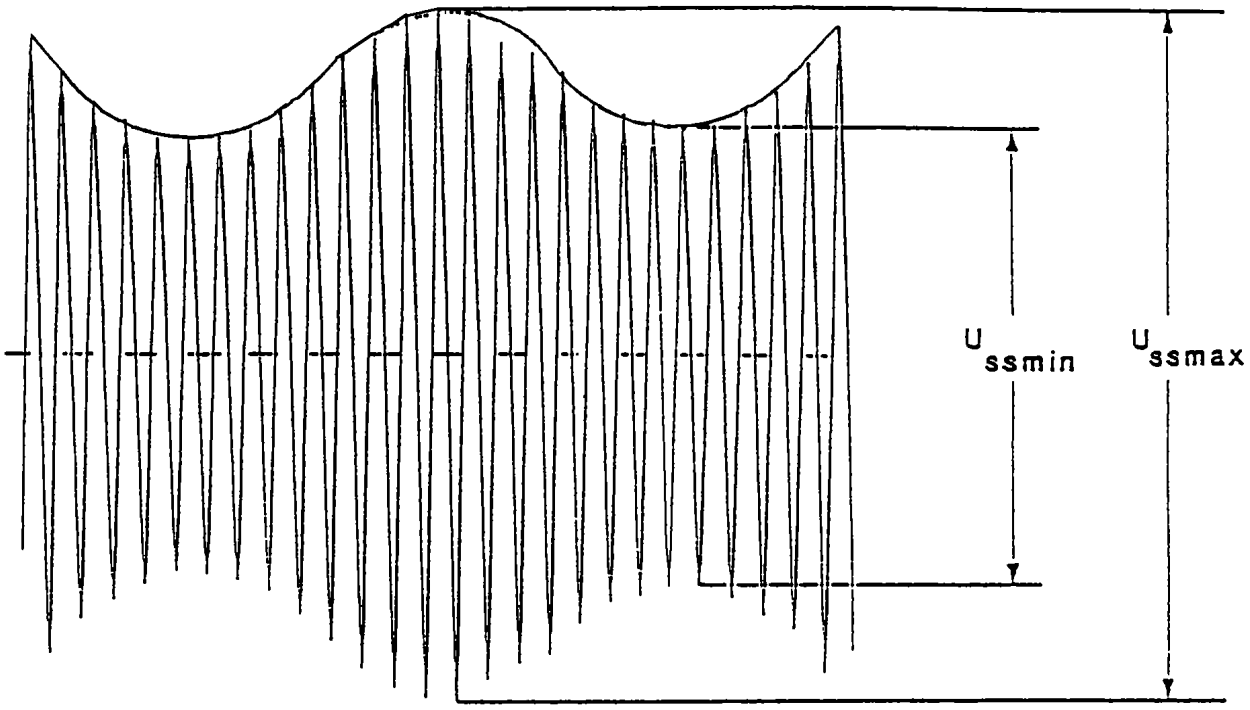



**Abbildung 1: Auswertung der Sensorsignale, Prüfung A**

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Prüfung B: Aus allen Spitze-Spitze-Spannungen wird der kleinste und der größte Wert ermittelt, beide Werte dürfen eine bestimmte Grenze nicht unter- bzw. überschreiten. Die kleinste Spitze-Spitze-Spannung soll außerdem mindestens halb so groß sein, wie die größte Spitze-Spitze-Spannung.

$$\frac{\max_{ss}}{\min_{ss}} \leq 2$$

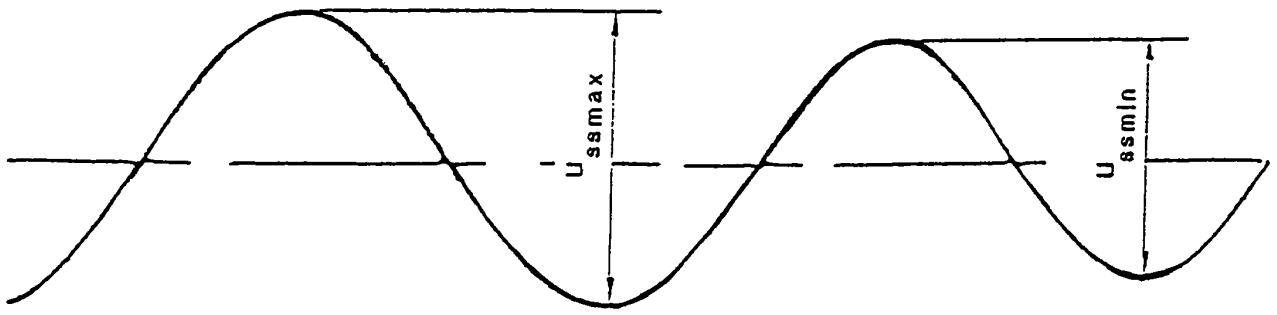



**Abbildung 2: Auswertung der Sensorsignale, Prüfung B**

Prüfung C: Aufeinanderfolgende Spitze-Spitze-Werte dürfen nicht mehr als 25% voneinander abweichen.

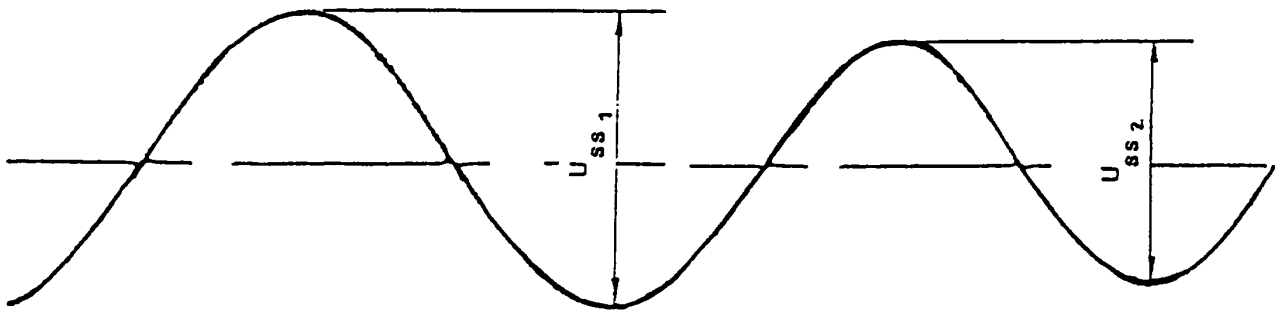



**Abbildung 3: Auswertung der Sensorsignale, Prüfung C**

Prüfung D: Das maximale Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Periodenlängen: $(T_{n+1} / T_n) * 100\%$ soll zwischen 95% und 105% liegen.

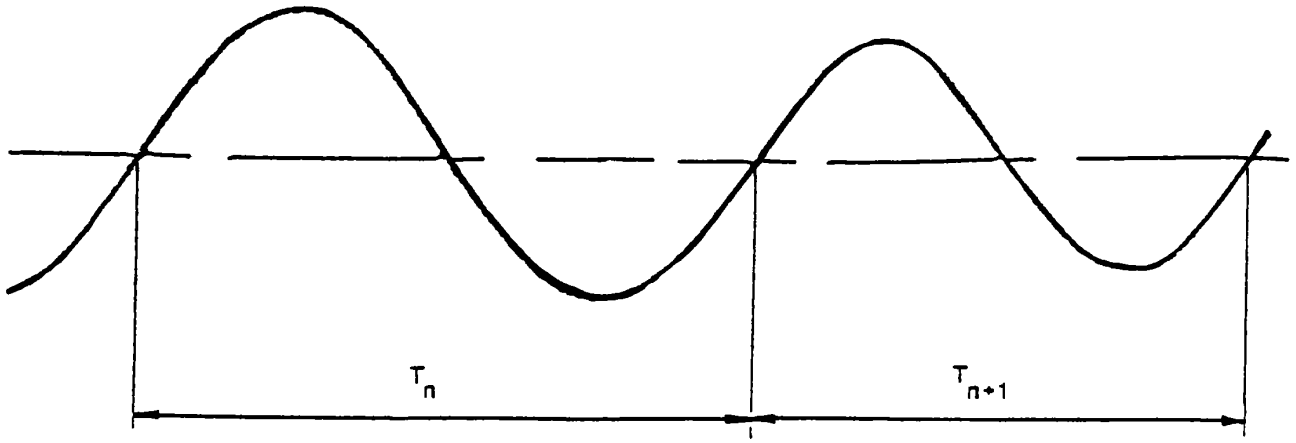



**Abbildung 4: Auswertung der Sensorsignale, Prüfung D**

Prüfung E: Die maximale Abweichung jeder Periodenlänge zur gemittelten Periodenlänge aus 43 Werten (Zähnezahl) , bezogen auf die gemittelte Periodenlänge, soll maximal 5,0% betragen.

$$\Delta T_n(i) = \left| \frac{T_n(i) - T_{gem}}{T_{gem}} \right| \leq 5{,}0\% \quad n = 1 \ldots 43$$



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Laut ATE N 555 11.11 gilt:
Für 10% der gefertigten Teile darf an einer Stelle des Impulsradumfangs entweder an einem einzelnen Meßwert $T_n(i)$ oder an zwei unmittelbar benachbarten, gleichgerichteten Meßwerten $T_n(i)$ die Toleranz $|T_n(i)|$ um 0,4%-Punkte überschritten werden.

**ACHTUNG:**

Dieser Grenzwert berücksichtigt keine Toleranzen, die durch Meßungenauigkeiten, ungleichmäßigen Antrieb des Sensorrades o.ä. auftreten können.

Sollwert: Für jeden Sensor erfolgt die obige Auswertung und damit ergeben sich folgende charakteristischen Werte:

| | | |
|---|---|---|
| $MIN_{SS}$ | - | kleinste Spitze-Spitze-Spannung in $mV_{SS}$/Hz |
| $MAX_{SS}$ | - | größte Spitze-Spitze-Spannung in $mV_{SS}$/Hz |
| RELATION | - | größte Spitze-Spitze-Spannung/kleinste Spitze-Spitze-Spannung $\leq 2$ |
| AMPLITUDENHÖHEN-VERHÄLTNIS | - | größte Abweichung zweier aufeinanderfolgender Spitze-Spitze-Werte in Prozent: $\pm$ 25% |
| PERIODENLÄNGEN-VERHÄLTNIS | - | größte Abweichung zweier aufeinanderfolgender Periodenlängen in Prozent 95% - 105% |
| URISE | - | größte Abweichung von der gemittelten Periodenlänge in Prozent: $\pm$ 5,0% |

Anmerkung: Die URISE-Auswertung über die Erfassung der Verschiebung der Nullinie eines positiven "Peak" bzw. negativen "Peak" zum darauf folgenden Wert mit Hilfe einer speziellen Aufbereitungsschaltung und zugehörigem Algorithmus, kann alternativ zur obigen Ausführung angewendet werden.



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

Sollwerte:

| Fahrzeug | Achse | A min [$mV_{SS}$/Hz] | $Amax_{Achs}$ $mV_{SS}$/Hz] |
|---|---|---|---|
| VW110, SE110 | Vorne | 5,8 | 53,8 |
| | Hinten | 13,5 | 90,0 |
| VW24x | Vorne | 6,3 | 39,2 |
| | Hinten | 12,2 | 74,0 |
| VW34x, AU34x, SK34x, SE34x | Vorne | 5,8 | 53,8 |
| | Hinten | 13,5 | 90,0 |
| | Hinten (Allrad) | 14,0 | 50,0 |

B . Relation 1 - 2
C : Amplitudenhöhenverhältnis 25%
D : Periodenlängenverhältnis ± 5,0%
E : URISE ± 5,0%

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für gesetzgeberische mündliche Mitteilungen entsprechend.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 5.2 Prüfung am komplett montierten Fahrzeug

### 5.2.1 Statische Prüfungen

#### 5.2.1.1 ECU-Einschalttest und ABS-Selbsttest

Prüfmerkmal: Visuelle Prüfung, ob die Warnlampen (WL) mit Einschalten der Zündung aufleuchten und nach Ablauf der Reglerinitialisierungsphase (Dauer ca. 1,7s) wieder erlöschen.

Prüfmethode: Das Einschalten der Zündung leitet die Initialisierungsphase (Selbsttest) ein. Der Selbsttest führt die sogenannte elektrische Durchgangsprüfung durch. Dabei werden die Sicherheitsfunktionen der seriellen Treiber und des elektronischen Hauptrelais geprüft. Liegt kein Fehler vor, wird der Betriebszustand hergestellt und die Warnlampen durch den Regler ausgeschaltet.

Prüfbedingung: Zündung EIN

Sollzustand:
1. Nach Einschalten der Zündung müssen die ABS-, die ASR- bzw. die ESP- und die Bremsenwarnlampe aufleuchten.
2. Warnlampen erlöschen nach Selbsttest von ca. 1,8s.

Hinweis: Geht die ABS-Warnlampe nicht aus, so ist entweder die Spannungsversorgung außerhalb des Betriebsspannungsbereichs von 10,0V < $U_B$ < 16,0V oder der Selbsttest hat einen Fehler erkannt.
→ Auslesen des Fehlerspeichers

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.2 Identifikation des Elektronischen Reglers

Prüfmerkmal: Visuelle Prüfung, ob die Warnlampen (WL) mit Einschalten der Zündung aufleuchten und nach Ablauf der Reglerinitialisierungsphase (Dauer ca. 1,7s) wieder erlöschen.

Prüfbedingung: Zündung EIN, Elektronischer Regler im Diagnose-Modus

Prüfmethode: Auswahl des Prüfprogramms anhand der seriell abgerufenen Daten

Prüfablauf: Nach dem Senden des Anforderungsblocks "Auslesen der Steuergeräte-Identifikation" antwortet der Elektronische Regler mit den Identifikationsdaten.
Danach erfolgt die Auswahl des fahrzeugspezifischen Prüfprogramms (evtl. automatisch), bzw. das vorgewählte Programm wird bestätigt oder erweist sich als nicht geeignet für den zu prüfenden Fahrzeugtyp.

### 5.2.1.3 Prüfung der Parametercodierung

Prüfmerkmal: Über die steuergerätinterne Funktion PIN CODE CHECK wird eine Kabelbaumcodierung abgefragt. Der Elektronische Regler schaltet nur ein, wenn die interne Parametrierung und die Kabelbaumcodierung (vgl. 2.2) abgestimmt sind.

Prüfbedingung: Zündung EIN

Prüfablauf: Die Blinkfrequenz der ABS- und der Bremsenwarnlampe wird bei einer visuellen Kontrolle beurteilt.

Prüfergebnis:

| | | |
|---|---|---|
| A: | Steuergerät nicht codiert | blinkt mit 1,1 Hz |
| B: | Steuergerät falsch codiert | ABS-Warnlampe leuchtet permanent |
| C: | Steuergerät richtig codiert | ABS-Warnlampe leuchtet nicht[1] |

[1] Voraussetzung: Kein Fehlereintrag im Fehlerspeicher. Bei ESP-Fahrzeugen muß dazu der Lenkwinkelsensor kalibriert sein (vgl. 5.2.1.8)

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwaltung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

#### 5.2.1.4 Warnlampenprüfung

Prüfmerkmal: Die Funktion der ABS- und der Bremsenwarnlampe wird überprüft.

Prüfbedingung: Zündung EIN, Elektronischer Regler im Diagnosemodus, Radgeschwindigkeiten kleiner 10 km/h

Prüfergebnis: Während dieses Diagnosezustands blinkt die ABS-Warnlampe mit 1,1 Hz und die Bremsenwarnlampe mit 1,1 Hz.

#### 5.2.1.5 Bremslichtschalterprüfung

Prüfmerkmal: Die Funktion des Bremslichtschalters wird geprüft.

Prüfbedingung: Zündung EIN, Elektronischer Regler im Diagnosemodus

Prüfmethode: Den Zuständen "Bremspedal nicht betätigt" bzw. "Bremspedal betätigt" entsprechen jeweilige, vom Elektronischen Regler gesendete Bit-Codes, die vom verwendeten Test- bzw. Kommunikationssystem zu interpretieren sind.

Prüfablauf: Über das Testgerätedisplay wird der Bediener angewiesen, das Bremspedal zu betätigen bzw. wieder zu lösen.

Prüfergebnis:

| | | |
|---|---|---|
| A: | Bremse betätigt | Meßwert 0xC1 (Bremslichtschalter geschlossen) |
| B: | Bremse unbetätigt | Meßwert 0xA7 (Bremslichtschalter offen) |

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.6 Prüfung des ASR/ESP Ein-/Aus-Tasters und der ASR/ESP-Warnlampe

Prüfmerkmal: Die Funktion des ASR- bzw. ESP-EIN/AUS-Tasters und der ASR- bzw. ESP-Warnlampe wird überprüft.

Prüfbedingung: Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert (alle Warnlampen aus)

Prüfmethode: Betätigung des ASR- bzw. ESP-EIN/AUS-Tasters und visuelle Kontrolle.

Prüfablauf:
a) ASR- bzw. ESP-EIN/AUS-Taster betätigen
b) ASR- bzw. ESP-EIN/AUS-Taster erneut betätigen

Prüfergebnis:
a) ASR- bzw. ESP-Warnlampe leuchtet auf
b) ASR- bzw. ESP-Warnlampe erlischt

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.7 Kalibrierung des Lenkwinkelsensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Der Offsetwert des Lenkwinkelsensors von der Geradeausstellung der Räder wird im Elektronischen Regler gespeichert.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert
* Lenkwinkelsensor durch Lenkradbewegung um 4,5° initialisiert
* Räder in Geradeausstellung und Lenkrad waagerecht
* Fahrwerk ist nach VW-Norm eingestellt
* Die Lenkradstellung darf bei Geradeauslauf um max. ± 2,0° von der Waagerechten abweichen

Prüfablauf: Bei Ausführung der Funktion ESP Lenkwinkelsensor kalibrieren" wird die momentane Position des Lenkwinkelsensors als Offsetwert gespeichert.

* Sensorsignal mit Funktion “Meßwerte auslesen, Lenkwinkel-, Querbeschleunigungs- und Gierratensensor" auslesen.
* Die geforderte Nullpunktgenauigkeit bei waagerechtem Lenkrad und Rädern in Geradeausstellung beträgt vor dem Abgleich ± 4,5°. Nach dem Abgleich müssen ± 1,5° erzielt werden.
* Login-Prozedur über die Funktion "Codierung2" mit der Geheimzahl 40168 (dezimal) durchführen.
* Kalibrierung des Lenkwinkelsensors mit der Funktion "Lenkwinkelsensor Kalibrierung" durchführen.

Prüfergebnis: A: Quittierung “Abgleich möglich”
Der angezeigte Wert während der Kalibrierung springt auf den Abgleichwert. Diese Position wird vom Elektronischen Regler als neue Nullage gewertet.
Nach erfolgreicher Kalibrierung wird der Fehlereintrag 0x030A 0x05 aus dem Fehlerspeicher gelöscht

B: Quittierung “Abgleich nicht möglich”
(Meßwert liegt nicht im Bereich ± 15°)

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten.
Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.8 Kalibrierung des Querbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Der Offsetwert des Querbeschleunigungssensors wird im Elektronischen Regler gespeichert.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert
* Fahrzeug in Ruhestellung auf waagerechter Fläche

Prüfablauf: Bei Ausführung der Funktion "ESP Querbeschleunigungssensor kalibrieren" wird das momentane Signal des Querbeschleunigungssensors als Offsetwert gespeichert.

* Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen, Lenkwinkel-, Querbeschleunigungs- und Gierratensensor" auslesen. Der Meßwert muß vor der Kalibrierung im Bereich von $\pm$ 1,7 m/s$^2$ liegen.
* Die geforderte Nullpunktgenauigkeit bei stehendem Fahrzeug auf waagerechter Fläche beträgt $\pm$ 1,5 m/s$^2$. Nach dem Abgleich müssen $\pm$ 0,6 m/s$^2$ erzielt werden, die aber nicht angezeigt werden können.
* Login-Prozedur über die Funktion "Codierung2" mit der Geheimzahl 40168 (dezimal) durchführen.
* Kalibrierung des Querbeschleunigungssensors mit der Funktion "Querbeschleunigungssensor Kalibrierung" durchführen.

Prüfergebnis:
A: Quittierung “Abgleich möglich”
Der Rohwert bleibt angezeigt und wird als Offset gespeichert.
Nach erfolgreicher Kalibrierung wird der Fehlereintrag 0x058F 0x05 aus dem Fehlerspeicher gelöscht
B: Quittierung “Abgleich nicht möglich”

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.9 Kalibrierung des Gebers für Bremsdruck (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Der Offsetwert des Drucksensors wird im Elektronischen Regler gespeichert.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert
* Bremspedal nicht betätigt

Prüfablauf: Bei Ausführung der Funktion ESP Drucksensor kalibrieren" wird das momentane Signal des Drucksensors als Offsetwert gespeichert.

* Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen: Drucksensoren" auslesen. Der Meßwert muß vor der Kalibrierung im Bereich von ±8 bar liegen.
* Login-Prozedur über die Funktion "Codierung2" mit der Geheimzahl 40168 (dezimal) durchführen.
* Die geforderte Nullpunktgenauigkeit bei drucklosem Bremssystem beträgt ± 7,0 bar. Nach dem Abgleich müssen ± 3,8 bar erzielt werden, die aber nicht angezeigt werden können.
* Kalibrierung des Drucksensors mit der Funktion "Drucksensor Kalibrierung" durchführen.

Prüfergebnis:
A: Quittierung “Abgleich möglich”
Der Rohwert bleibt angezeigt und wird als Offset gespeichert.
Nach erfolgreicher Kalibrierung wird der Fehlereintrag 0x059B 0x05 aus dem Fehlerspeicher gelöscht
B: Quittierung “Abgleich nicht möglich”

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.10 Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors (nur ESP Allrad-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Der Offsetwert des Längsbeschleunigungssensor von der Nullage wird im Elektronischen Regler gespeichert.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert
* Fahrzeug in Ruhestellung auf waagerechter Fläche

Prüfablauf: Bei Ausführung der Funktion ESP Längsbeschleunigungssensor kalibrieren" wird das momentane Signal des Längsbeschleunigungssensors als Offsetwert gespeichert.
* Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen: Längs-beschleunigungssensor" auslesen. Der Meßwert muß vor der Kalibrierung im Bereich von $\pm 1{,}7\ m/s^2$ liegen.
* Die geforderte Nullpunktgenauigkeit bei stehendem Fahrzeug auf waagerechter Fläche beträgt $\pm 1{,}5\ m/s^2$. Nach dem Abgleich müssen $\pm 0{,}6\ m/s^2$ erzielt werden, die aber nicht angezeigt werden können.
* Login-Prozedur über die Funktion "Codierung2" mit der Geheimzahl 40168 (dezimal)durchführen.
* Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors mit der Funktion "Längs-beschleunigungssensor Kalibrierung durchführen.
* Bei nachfolgender ABS-Wirkprüfung ist die Plausibilitätsüberwachung des Längs-beschleunigungssensors für den aktuellen Zündungslauf auszublenden. Dieser Zustand wird durch das entsprechende Diagnosekommando hergestellt. Das Senden dieses Befehls bewirkt gleichzeitig die Öffnung der Haldex-Kupplung für den aktuellen Zündungslauf. Nach Abschalten der Zündung wird der Ausgangszustand wieder hergestellt

Prüfergebnis:
A: Quittierung “Abgleich möglich”
Der Rohwert bleibt angezeigt und wird als Offset gespeichert.
Nach erfolgreicher Kalibrierung wird der Fehlereintrag 0x04FF 0x05 aus dem Fehlerspeicher gelöscht
B: Quittierung “Abgleich nicht möglich”

### 5.2.1.11 Funktionsprüfung des Gierratensensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Die Funktion des Gierratensensors wird überprüft.

Prüfbedingung:
* Fahrzeug in Ruhestellung auf waagerechter Fläche
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert

Prüfablauf: Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen, Lenkwinkel-, Querbeschleunigungs- und Gierratensensor" auslesen.

Sollwert: Die gemessene Gierrate bei stillstehendem Fahrzeug darf $\pm 2{,}5°/s$ nicht überschreiten.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.1.12 Funktionsprüfung des Querbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Die Funktion des Querbeschleunigungssensors wird überprüft.

Prüfbedingung:
* Fahrzeug in Ruhestellung auf waagerechter Fläche
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert

Prüfablauf: Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen, Lenkwinkel-, Querbeschleunigungs- und Gierratensensor" auslesen.

Sollwert: Die gemessene Querbeschleunigung bei stillstehendem Fahrzeug darf $\pm$ 1,5 m/s$^2$ nicht überschreiten.

### 5.2.1.13 Funktionsprüfung des Längsbeschleunigungssensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Die Funktion des Längsbeschleunigungssensors wird überprüft.

Prüfbedingung:
* Fahrzeug in Ruhestellung auf waagerechter Fläche
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert

Prüfablauf: Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen, Längs-beschleunigungssensor" auslesen.

Sollwert: Die gemessene Längsbeschleunigung bei stillstehendem Fahrzeug darf $\pm$ 1,5 m/s$^2$ nicht überschreiten.

### 5.2.1.14 Funktionsprüfung des Drucksensors (nur ESP-Fahrzeuge)

Prüfmerkmal: Die Funktion des Drucksensors wird überprüft.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert
* Bremspedal nicht betätigt

Prüfablauf: Rohwerte des Sensorsignals mit Funktion “Meßwerte auslesen, Drucksensor" auslesen.

Sollwert: Der gemessene Druck bei drucklosem Bremssystem darf $\pm$ 7,0 bar nicht überschreiten.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.2 Dynamische Prüfungen

#### 5.2.2.1 Prüfung der Modulatorventile

Prüfmerkmal: Die Funktion der ABS-Ventile und die hydraulischen Anschlußleitungen zu den Radkreisen werden auf Dichtheit und korrekte Zuordnung geprüft.

Prüfbedingung:
* Zündung ein, Motor läuft
* Elektronischer Regler im Diagnosemodus für End of Line Test

Prüfmethode: Ansteuern der Ventile und der Pumpe und Auswertung durch den Prüfstandsrechner.

Prüfablauf:
* Zu Beginn der Prüfung ist eine Login-Prozedur über die Funktion "Codierung2" mit der Geheimzahl 40149 (dezimal) durchführen.
* Die Durchführung der Prüfung ist nur im "End of Line Session"-Modus (Mode 0x83) möglich. Hierbei wird ein verändertes Timing verwendet.
* Im weiteren Verlauf der Prüfung werden über ein Ventil- und ein Pumpenkontrollbyte die erforderlichen Ventil- und Pumpenschaltzustände bitcodiert eingestellt.
* Die Ventile werden nach dem Schicken des Kommandos maximal 2 Sekunden angesteuert. Danach ist der Befehl gegebenenfalls zu wiederholen.

**Wichtiger Hinweis:**

Während der gesamten Prüfung muß sichergestellt werden, daß kein Ventil länger als 90s dauerhaft eingeschaltet bleibt. Wird eine Schaltzeit von 90s erreicht, darf innerhalb der nächsten 140s das Ventil nicht mehr angesteuert werden.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.2.1.1 Prüfablauf bei ABS

| Prüfschritt | Aktion | Kommentar | Ventil- / Pumpenbyte |
|---|---|---|---|
| | Fahrer muß Fahrzeug auf vorgegebene Geschwindigkeit beschleunigen (ca. 60 km/h) | | |
| 1 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | FF BF |
| | Rollensätze vom Rollenprüfstand werden entkoppelt | | |
| 2 | Einlaßventile aller Räder schließen | | AA BF |
| 3 | Druckaufbau durch den Fahrer | | |
| 4 | Druckaufbaupuls HR, danach Druck halten | n Pulse | EA BF |
| 5 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA BF |
| 6 | Druckabbaupuls HR, danach Druck halten | | 2A BF |
| 7 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA BF |
| 8 | Druckaufbaupuls HR, danach Druck halten | | EA BF |
| 9 | Druckaufbaupuls HL, danach Druck halten | n Pulse | BA BF |
| 10 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BF |
| 11 | Druckabbaupuls HL, danach Druck halten | | 8A BF |
| 12 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BF |
| 13 | Druckaufbaupuls HL, danach Druck halten | | BA BF |
| 14 | Druckaufbaupuls VL, danach Druck halten | n Pulse | AB BF |
| 15 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA BF |
| 16 | Druckabbaupuls VL, danach Druck halten | | A8 BF |
| 17 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA BF |
| 18 | Druckaufbaupuls VL, danach Druck halten | | AB BF |
| 19 | Druckaufbaupuls VR, danach Druck halten | n Pulse | AE BF |
| 20 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BF |
| 21 | Druckabbaupuls VR, danach Druck halten | | A2 BF |
| 22 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BF |
| 23 | Druckaufbaupuls VR, danach Druck halten | | AE BF |
| 24 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | AA BF |

Die schattierten Prüfschritte sind für die Beurteilung der Prüfung nicht relevant. Diese Schritte dienen nur dazu, die Fahrzeugräder nach der Prüfung auf v=0 km/h abzubremsen.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für gleichartige mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.2.1.2 Prüfablauf bei ASR

| Prüfschritt | Aktion | Kommentar | Ventil- / Pumpenbyte |
|---|---|---|---|
| | Fahrer muß Fahrzeug auf vorgegebene Geschwindigkeit beschleunigen (ca. 60 km/h) | | |
| 1 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | FF BF |
| | Rollensätze vom Rollenprüfstand werden entkoppelt | | |
| | Fahrer auffordern, das Bremspedal zunächst nicht zu betätigen | | |
| 2 | Einlaßventile aller Räder schließen | | AA FF |
| 3 | Trennventil 1 und Elektrisches Umschaltventil (EUV) 1 einschalten → DK-Kreis | | AA FA |
| 4 | Pumpe einschalten | | AA BA |
| 5 | Druckaufbaupuls VR, danach Druck halten | | AE BA |
| 6 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BA |
| 7 | Druckabbaupuls VR, danach Druck halten | | A2 BA |
| 8 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BA |
| 9 | Trennventil 1 und EUV 1 ausschalten, Trennventil 2 und EVU 2 einschalten → SK-Kreis | | AA B5 |
| 10 | Druckaufbaupuls VL, danach Druck halten | | AB B5 |
| 11 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA B5 |
| 12 | Druckabbaupuls VL, danach Druck halten | | A8 B5 |
| 13 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA B5 |
| 14 | Trennventil 2 und EUV 2 ausschalten | | AA BF |
| 15 | Druckaufbau durch den Fahrer | | |
| 16 | Druckaufbaupuls HL, danach Druck halten | n Pulse | BA BF |
| 17 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BF |
| 18 | Druckabbaupuls HL, danach Druck halten | | 8A BF |
| 19 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BF |
| 20 | Druckaufbaupuls HL und VR, danach Druck halten | | BA BF |
| 21 | Druckaufbaupuls HR, danach Druck halten | n Pulse | EA BF |
| 22 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA BF |
| 23 | Druckabbaupuls HR, danach Druck halten | | 2A BF |
| 24 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA BF |
| 25 | Druckaufbaupuls HR und VL, danach Druck halten | | EA BF |
| 26 | Fahrer auffordern weiter abzubremsen, bis alle Räder stehen | Überwachung durch Prüfstand | |
| 27 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | FF BF |

Die schattierten Prüfschritte sind für die Beurteilung der Prüfung nicht relevant. Diese Schritte dienen nur dazu, die Fahrzeugräder nach der Prüfung auf v=0 km/h abzubremsen.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Diese Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.2.2.1.3 Prüfablauf bei ESP

| Prüfschritt | Aktion | Kommentar | Ventil- / Pumpenbyte |
|---|---|---|---|
| | Fahrer muß Fahrzeug auf vorgegebene Geschwindigkeit beschleunigen (ca. 60 km/h) | | |
| 1 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | FF BF |
| | Rollensätze vom Rollenprüfstand werden entkoppelt | | |
| | Fahrer auffordern, das Bremspedal nicht zu betätigen | | |
| 2 | Einlaßventile aller Räder schließen | | AA FF |
| 3 | Trennventil und Elektrisches Umschaltventil (EUV) 1 einschalten → DK-Kreis | | AA FA |
| 4 | Pumpe einschalten | | AA BA |
| 5 | Druckaufbaupuls VR, danach Druck halten | n Pulse | AE BA |
| 6 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BA |
| 7 | Druckabbaupuls VR, danach Druck halten | | A2 BA |
| 8 | Radverzögerungen VR auswerten | | AA BA |
| 9 | Trennventil und EUV 1 ausschalten, Trennventil und EUV 2 einschalten → SK-Kreis | | AA B5 |
| 10 | Druckaufbaupuls VL, danach Druck halten | n Pulse | AB B5 |
| 11 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA B5 |
| 12 | Druckabbaupuls VL, danach Druck halten | | A8 B5 |
| 13 | Radverzögerungen VL auswerten | | AA B5 |
| 14 | Trennventil und EUV 2 ausschalten, Trennventil und EUV 1 einschalten → DK-Kreis | | AA BA |
| 15 | Druckaufbaupuls HL, danach Druck halten | n Pulse | BA BA |
| 16 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BA |
| 17 | Druckabbaupuls HL, danach Druck halten | | 8A BA |
| 18 | Radverzögerungen HL auswerten | | AA BA |
| 19 | Druckaufbaupuls HL und VR, danach Druck halten | | BA BA |
| 20 | Trennventil und EUV 1 ausschalten, Trennventil und EUV 2 einschalten → SK-Kreis | | AA B5 |
| 21 | Druckaufbaupuls HR, danach Druck halten | n Pulse | EA B5 |
| 22 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA B5 |
| 23 | Druckabbaupuls HR, danach Druck halten | | 2A B5 |
| 24 | Radverzögerungen HR auswerten | | AA B5 |
| 25 | Druckaufbaupuls HR und VL, danach Druck halten | | EA B5 |
| 26 | Weiter abbremsen, bis alle Räder stehen | Überwachung durch Prüfstand | FF B0 |
| 27 | Pumpenlauf zum Entleeren der Niederdruckspeicher | Min. Dauer: 2s | FF BF |

Die schattierten Prüfschritte sind für die Beurteilung der Prüfung nicht relevant. Diese Schritte dienen nur dazu, die Fahrzeugräder nach der Prüfung auf v=0 km/h abzubremsen.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 5.3 Sensorprüfung nach ABS1-Konzept

### 5.3.1 Prüfstand

Prüfmerkmal: Das sinusförmige Frequenzsignal der Radsensoren wird hardwareseitig abgetastet und dem Mikroprozessor in Form von Impulswerten übermittelt.
Das Ergebnis wird dem externen Diagnosetester über die serielle Schnittstelle in Form von absoluten Zählerstandswerten mitgeteilt und kann dort mit den definierten Soll-Eigenschaften des Sensors verglichen und bewertet werden.

Prüfbedingung: Zündung ein und Diagnosemodus initialisiert ($v < 10$ km/h).
Das jeweilige Rad muß mit konstanter Geschwindigkeit $1{,}5$ km/h $< v < 10{,}0$ km/h gedreht werden (nur auf dem Prüfstand möglich).

Hinweis: Kurzschluß des Sensors gegen Plus oder Masse sowie unterbrochene Sensorleitung führen zur Fehlererfassung unter Punkt 5.2.1.1. Sie führen zum n.i.O.-Ergebnis für diese Prüfung.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.3.2 Prüfablauf

#### 5.3.2.1 Vertauschungs- und Teilungsfehlerprüfung

Prüfmerkmal. Die korrekte Zuordnung Sensor / Rad sowie Zahn-Abstandsfehler (Teilungsfehler) werden überprüft.

Prüfbedingung: Zündung EIN, Elektronischer Regler initialisiert

Prüfmethode: Für die Prüfung wird die im Elektronischen Regler implementierte Funktion "Zahnradfehler / Teilungsfehler" genutzt.

Prüfablauf:

a) Diagnose initialisieren
(Bedingung: v < 10 km/h vor Eintritt in die Diagnose)

b) Fehlercode auslesen
(Mindestens ein Löschvorgang muß im Bandendeprüfablauf vorausgegangen sein)

c) Aufeinanderfolgendes Antreiben von jeweils einem Rad mit einer konstanten Geschwindigkeit (s. Tabelle).
Zulässige Gleichlaufschwankungen der Konstantgeschwindigkeit: max. ± 0,5%

| geprüfte Achse | einzustellende Rollengeschwindigkeit |
|---|---|
| Vorderachse | 4,2 km/h |
| Hinterachse | 1,5 km/h |
| Hinterachse (bei Allrad) | 1,9 km/h |

d) Aufrufen der Funktion "Zahnradfehler / Teilungsfehler" für das angetriebene Rad während mindestens einer Radumdrehung. Es werden der minimale ($t1_{min}$), der maximale ($t1_{max}$) und der arithmethisch gemittelte Zeitabstand ($t1_{av}$) zwischen zwei Impulsen zurückgeliefert.

Prüfergebnis: zu b) Es dürfen keine Fehler gespeichert sein

zu d) $\frac{t1_{av} - t1_{min}}{t1_{av}} * 100\% \leq 5\%$ $\frac{t1_{max} - t1_{av}}{t1_{av}} * 100\% \leq 5\%$

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für gesetzliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

## 5.4 Hydraulische Prüfung nach ABS1-Konzept

### 5.4.1 Funktion der Druckmodulatorventile

Prüfmerkmal: Funktionsprüfung auf Leckage und korrekte Zuordnung der hydraulischen Leitungsanschlüsse und elektrischen Verbindungen.

Prüfbedingung:
* Zündung EIN, Motor läuft, Elektronischer Regler initialisiert
* Alle Räder müssen bei nicht betätigter Bremse drehen.
* Findet die Prüfung auf einem Rollenprüfstand statt, darf das Rollenmoment 130 Nm nicht überschreiten.

Prüfmethode: Durch gezieltes Schalten der Modulatorventilpaare wird unter Beobachtung der Radreaktion die Dichtheit der Ventile sowie die hydraulische / elektrische Zuordnung geprüft.

Prüfablauf: Es wird die Diagnosefunktion "Stellgliedtest" aufgerufen und schrittweise weitergeschaltet. Das Bremspedal wird mit einer Kraft von F = 200 N für die Gesamtdauer der Prüfung betätigt, wodurch gewährleistet wird, daß ausreichend Bremsmoment vorhanden ist, um das Rad zu blockieren und eine evtl. vorhandene Leckage zu erkennen.

Prüfvorgang am Beispiel VL (Bremse permanent betätigt)

A: Keine Ventilansteuerung
→ Rad muß blockiert sein

B: Schließen des SO-Einlaßventils IFL über die serielle Schnittstelle für mindestens 5 s :
→ Rad muß blockiert bleiben (min. 2s)

C: SO-Einlaßventil IFL bleibt geschlossen und SG-Auslaßventil wird gleichzeitig mit dem Ansteuern der Pumpe geöffnet. Der Druck aus der Radbremse entweicht:
→ Rad dreht frei

D: SO-Einlaßventil bleibt angesteuert (geschlossen). SG-Auslaßventil IFL wird nicht mehr angesteuert - d.h. geschlossen - und Pumpe wird abgeschaltet. Schließt SO-Einlaßventil IFL dicht ab, darf sich kein Druck in der Radbremse aufbauen (min. 2s).
Testzeit mindestens 5 s :
→ Rad dreht frei

E: Keine Ansteuerung von Ventilen oder Pumpe. Druck in der Radbremse wird wieder aufgebaut:
→ Rad muß blockiert sein (min. 2s)

Diese Prüfschritte wiederholen sich für die übrigen ABS-Kreise in gleicher Vorgehensweise.

Zusammenfassend die gesamte Prüfung in tabellarischer Form:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sollwert: | A: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| | B: | IFL | Pedal betätigt | blockiert |
| | C: | IFL + OFL + Pumpe | Pedal betätigt | frei |
| | D: | IFL | Pedal betätigt | frei |
| | E: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| Sollwert: | A: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| | B: | IFR | Pedal betätigt | blockiert |
| | C: | IFR + OFR + Pumpe | Pedal betätigt | frei |
| | D: | IFR | Pedal betätigt | frei |
| | E: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |

Bremspedal lösen und erneut betätigen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sollwert: | A: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| | B: | IRL | Pedal betätigt | blockiert |
| | C: | IRL + ORL + Pumpe | Pedal betätigt | frei |
| | D: | IRL | Pedal betätigt | frei |
| | E: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| Sollwert: | A: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |
| | B: | IRR | Pedal betätigt | blockiert |
| | C: | IRR + ORR + Pumpe | Pedal betätigt | frei |
| | D: | IRR | Pedal betätigt | frei |
| | E: | keine Ansteuerung | Pedal betätigt | blockiert |

<u>Hinweis:</u> Es muß auf ausreichende Bremskraftunterstützung geachtet werden.



VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für diesbezügliche mündliche Mitteilungen entsprechend.

### 5.4.2 Funktion der Trennventile und der Elektrischen Umschaltventile (nur ASR / ESP)

Prüfmerkmal: Funktionsprüfung auf Leckage und korrekte Zuordnung der hydraulischen Leitungsanschlüsse und elektrischen Verbindungen

Prüfbedingung:
* Zündung ein, Diagnosemodus initialisiert.
* VA-Räder drehen frei
* das Antriebsmoment der Rollen beträgt max. 130 Nm.

Prüfmethode: Durch Ansteuerung der Pumpe bei geschlossenen Trennventilen und geöffneten Elektrischen Umschaltventilen wird Bremsflüssigkeitsvolumen in die VA-Radbremsen (ASR) bzw. alle Radbremsen (ESP) gefördert und so ein Bremsmoment aufgebaut.

Prüfablauf: "Stellgliedtest" aufrufen.
Ansteuern beider Trennventile, der Elektrischen Umschaltventile und der Pumpe über serielle Schnittstelle für 2s
→ Bremsmoment an beiden Vorderrädern (ASR) bzw. an allen vier Rädern (ESP)
Ende Ansteuerung der Trennventile und Pumpe

Prüfergebnis: Räder (und Antriebsrolle) blockieren bei angesteuerten Ventilen und Pumpenlauf.

VERTRAULICH EIGENTUM DER Continental TEVES GmbH & Co OHG ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Dieser Informationsträger und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Continental Teves AG & Co. oHG. Jegliche Verwendung, Offenbarung oder Benutzung dieser Information ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Continental Teves verboten. Continental Teves AG & Co. oHG behält sich weltweit alle Rechte auch für den Fall der Erteilung von gewerblichen Schutzrechten vor. Die gleichen Regelungen gelten für gleichartige und ähnliche Mitteilungen entsprechend.

## 5.5 Probefahrt

Prüfmerkmal: Während der Probefahrt wird der ordnungsgemäße Verbau und die korrekte Funktion der ESP-Sensorik durch eine im Elektronischen Regler implementierte ESP-Bandendetestfunktion überprüft.

Prüfbedingung:
* Steuergerät ist korrekt kodiert
* Bandendetestanforderung wurde über Diagnose gestartet
* Diagnose ist nicht aktiv
* Fahrzeug steht still
* Hauptzylinderdruck ist größer als 30 bar

Prüfmethode: Nach dem Start des dynamischen Bandendetests über die Diagnose wird die ABS-Warnlampe eingeschaltet. Wird der dynamische Bandendetest durch einen Hauptzylinderdruck von über 30 bar bei stillstehendem Fahrzeug aktiviert, blinkt zusätzlich die ESP-Warnlampe. Beide Warnlampen erlöschen, wenn der dynamische Bandendetest erfolgreich abgeschlossen wird und kein ESP-Sensorfehler erkannt wird.

Prüfablauf:
* Dynamischen ESP Bandendetest über Diagnose starten
  → ABS-Warnlampe leuchtet dauerhaft
* Bei stillstehendem Fahrzeug den dynamischen Bandendetest durch einen Hauptzylinderdruck größer als 30 bar aktivieren
  → ABS-Warnlampe leuchtet dauerhaft und ESP-Warnlampe blinkt
* Probefahrt bei 15 km/h < v < 30 km/h durchführen. Der Betrag des Lenkradwinkels soll dabei einen Wert größer als 90° erreichen.

Prüfergebnis: ABS- und ESP-Warnlampe erlöschen, wenn der ESP Bandendetest erfolgreich absolviert wird. Werden während der Probefahrt ESP Sensorfehler erkannt, so leuchten die ABS- und die ESP-Warnlampe dauerhaft auf.